

# **ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador**

## **Aula 15 - Erros e Lapsos no projeto de interfaces e interações**

Prof. Marcelo Medeiros Eler

[marceloeler@usp.br](mailto:marceloeler@usp.br)

# Objetivos da aula

Diferenciar erros e lapsos dos usuários

Dar exemplos de erros e lapsos dos usuários

Fornecer recomendações para projetar interfaces e interações para evitar que os usuários cometam erros e lapsos

# Introdução

Cometer erros é inevitável em diversos aspectos do nosso cotidiano, inclusive no uso de sistemas digitais

Bons designers devem levar isso em consideração e:

- Evitar projetos de interface e interação que facilitem o usuário a cometer erros
- Projetar interfaces e interações que ajudem as pessoas evitar e a se recuperar de erros cometidos

# Erros x Lapsos

Mistakes (erros, falhas)

Slips (lapsos, deslizes)

# Erros

## **Erros: são resultados de ações conscientes**

A pessoa avalia alternativas e escolhe a opção errada

Don Norman chama este tipo de erro de “falhas de intenção”: a pessoa intencionalmente decide fazer algo que seja incorreto ou que tem um resultado indesejável. Exemplos:

- Você compra um cartão de memória para sua câmera digital, mas quando chega o produto você percebe que ele não é compatível com sua câmera.
- Você escolhe um caminho para ir até a universidade e acaba preso em um trânsito enorme e se atrasa para a aula
- Você vota em alguém para governar sua cidade/estado/país em razão de suas propostas, mas após as eleições este candidato ou candidata tem ações diferentes daquela que você esperava

# Erros

As pessoas cometem erros porque possuem um modelo mental falho:

- Não entendem corretamente as opções que tem e suas consequências
- Possuem informações incompletas ou imprecisas

# Erros

As pessoas cometem erros porque possuem um modelo mental falho:

- Não entendem corretamente as opções que tem e suas consequências
- Possuem informações incompletas ou imprecisas

Alguns erros só se tornam aparentes depois de se avaliar as ações e seus resultados

# Lapsos

Lapsos não são intencionais - as pessoas fazem aquilo que elas não queriam fazer.

Exemplos de lapsos:

- Você envia um texto para uma pessoa ou grupo errado
- Você fecha o seu navegador quando na verdade queria fechar uma aba
- Você envia um email antes de terminar de escrevê-lo



# Erros x Lapsos

A mesma ação pode ser um erro ou um lapso - depende se foi feito de propósito ou não. A diferença pode ser sutil.

**Exemplo 1:** Apagar uma foto do celular que você não queria apagar pode ser

- **Um erro** se seu objetivo era apagar uma foto, mas apagou a foto errada
- **Um lapso** se seu objetivo não era apagar foto alguma - apenas encaminhar para alguma pessoa

# Erros x Lapsos

A mesma ação pode ser um erro ou um lapso - depende se foi feito de propósito ou não. A diferença pode ser sutil.

**Exemplo 2:** Responder uma mensagem para todas as pessoas de um grupo quando deveria ter respondido apenas para o remetente pode ser:

- **Um erro** se você achou que era pra responder para todo mundo, mas depois entendeu que não deveria ter feito isso
- **Um lapso** se você não prestou muita atenção na diferença dos botões responder e responder para todos e respondeu para todos

# Erros x Lapsos

## COMPUTADOR

- erro ou lapso?

# Erros x Lapsos

## COMPUTADOR

- erro ou lapso?

## FOCO, FORÇA E FÉ

- erro ou lapso?

# Erros x Lapsos

## SLIP OR MISTAKE?

On January 13, 2018, at 8:07 a.m., an emergency alert went out over television, radio, and cellphones in the US state of Hawaii. According to the alert, a ballistic missile was headed for Hawaii and expected to arrive within minutes. The alert urged residents to “seek immediate shelter” and ended with “This is not a drill” (see [Fig. 15.1](#)).



**FIGURE 15.1** False alert sent to mobile phones in Hawaii on January 13, 2018, due to an error.

# Erros x Lapsos

Os responsáveis pelas emergências de estado planejaram um treinamento e por acidente este alerta foi emitido, então do ponto de vista deles foi um lapso

Entretanto, as investigações mostraram que o responsável por enviar este alerta para a população não percebeu que as ações de alerta eram de um treinamento, e então intencionalmente enviou o alerta, então do ponto de vista dele foi um erro.

# Erros x Lapsos

A Comissão Federal de Comunicação dos EUA também criticaram o estado do Hawaii por dois motivos:

- Não há distinção entre as mensagens de treinamento e de alerta - ambos têm a mesma interface e sequência de confirmação de alerta
- Um única pessoa é responsável por emitir a mensagem de alerta e ela mesma é responsável por confirmar que o alerta é real

Portanto, este sistema foi projetado de tal forma que permitiu que este tipo de lapso (ou erro) acontecesse

# Tipos de Lapsos

Os lapsos são categorizados de acordo com o que os causa:

Lapso de condicionamento (capture slip)

- Ocorre quando um comportamento menos frequente é executado de forma não adequada porque um comportamento mais familiar domina a ação
- A sequência sendo executada é similar a outra executada mais frequentemente ou a qual se é mais familiar

Exemplo:

- Ao se dirigir ao novo emprego, você se percebe dirigindo pelo caminho do seu emprego anterior
- Um popup pergunta se você quer fechar o editor de texto sem salvar o arquivo. Você imediatamente clica em “SIM”



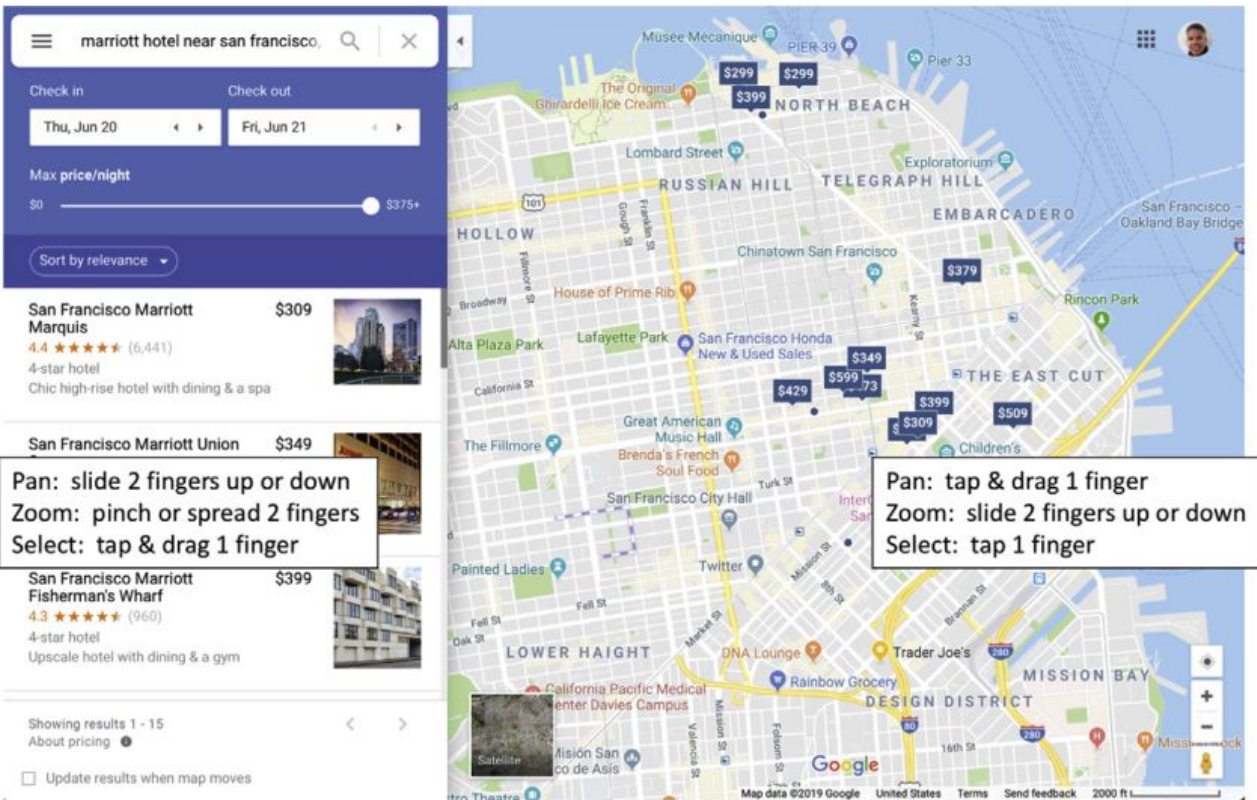
# Tipos de Lapsos

## Lapsos de descrição

- Ação correta no objeto errado

## Exemplos:

- Você faz um swipe com dois dedos na tela do seu laptop, mas você está no Google Maps e ao invés de movimentar a ela é aplicado um zoom
- Você diz “Hey Siri” para o seu Amazon Echo (“Alexa”)
- Você quer abrir o calendário e abre sem querer a calculadora porque tem ícones similares



**FIGURE 15.2**

Panning and zooming in Google Maps' map-area uses different gestures than everywhere else, causing users often to zoom when they meant to pan and vice versa.

# Tipos de Lapsos

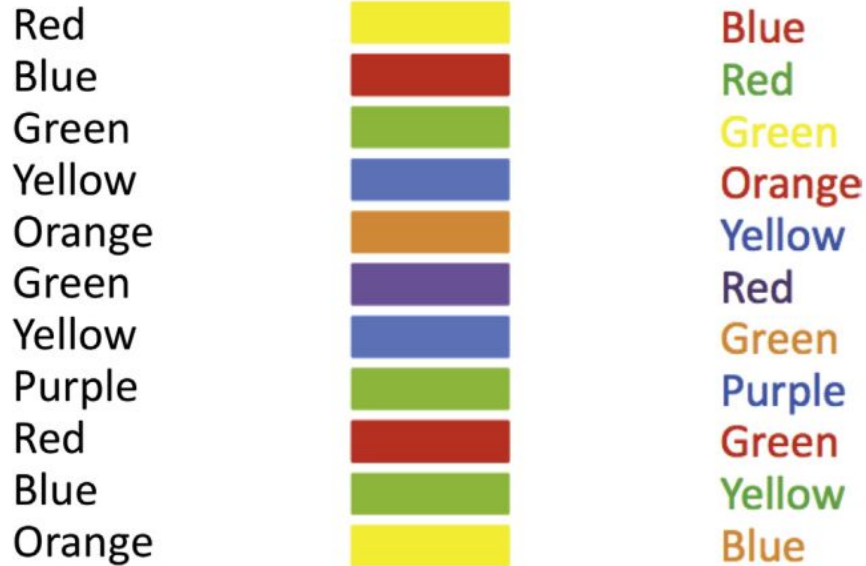
Lapsos dirigidos por dados:

- Dados externos interferem na atenção do usuário

Exemplo:

- Você está tentando ler uma notícia, mas as propagandas te distraem
- Você não consegue interpretar ou compreender adequadamente uma cena porque fatores externos atrapalham seus processos cognitivos (ver prox. figura)

# Tipos de Lapsos



**FIGURE 15.3**

Stroop effect. Quickly recite the words in the left column. Quickly state the colors in the center column. Quickly state the colors (don't recite the words) in the right column.

# Tipos de Lapsos

## Lapsos de memória

- Você esquece seu objetivo em razão da sua memória de trabalho

### Exemplo:

- Você vai até sua cozinha pegar alguma coisa, mas assim que chega lá esquece o que foi buscar
- Você usa seu celular para responder um email importante mas percebe que tem uma notificação no seu Instagram. Tempos depois você se vê navegando nas suas redes sociais e quando encerra o uso do celular não percebe que não respondeu aquele email importante.

# Tipos de Lapsos

## Lapsos de encerramento

- As tarefas finais de uma atividade são esquecidas após se alcançar o resultado desejado

## Exemplo:

- Você utiliza um computador público para acessar sua rede de arquivos para acessar uma apresentação e dar uma aula naquele computador. Após a aula você esquece de desconectar sua conta daquele computador.
- Você faz cópias em uma máquina copiadora e esquece a versão original na máquina
- Você preenche um formulário e esquece de clicar no botão para enviar

# Tipos de Lapsos

Lapsos de modo:

Ação certa mas no estado errado do sistema

Exemplos:

- Você pressiona o acelerador para ir para frente mas ele vai para trás (você não tinha visto ou lembrado que estava na marcha ré)
- Você configura uma máquina copiadora para ampliar a imagem impressa mas esquece de voltar à configuração normal antes de fazer a próxima cópia



Kind: Black & White

---

Resolution: 150 dpi  
☒ Use Custom Size

Size: 8.5 11 inches

Rotation Angle: 0°

Auto Selection: Off

---

Scan To: Desktop

Name: Receipts for ACM

Format: PDF  
☒ Combine into single document

---

Image Correction: None

---

Unsharp Mask: Medium

Descreening: None

Backlight Correction: None

Dust Removal: Low  
☐ Color Restoration

Hide Details Overview Scan

FIGURE 15.4

The macOS Image Capture app's scan controls retain the filename used for the previous scan; users often forget to change the filename, resulting in frequent errors.



# Tipos de Lapsos

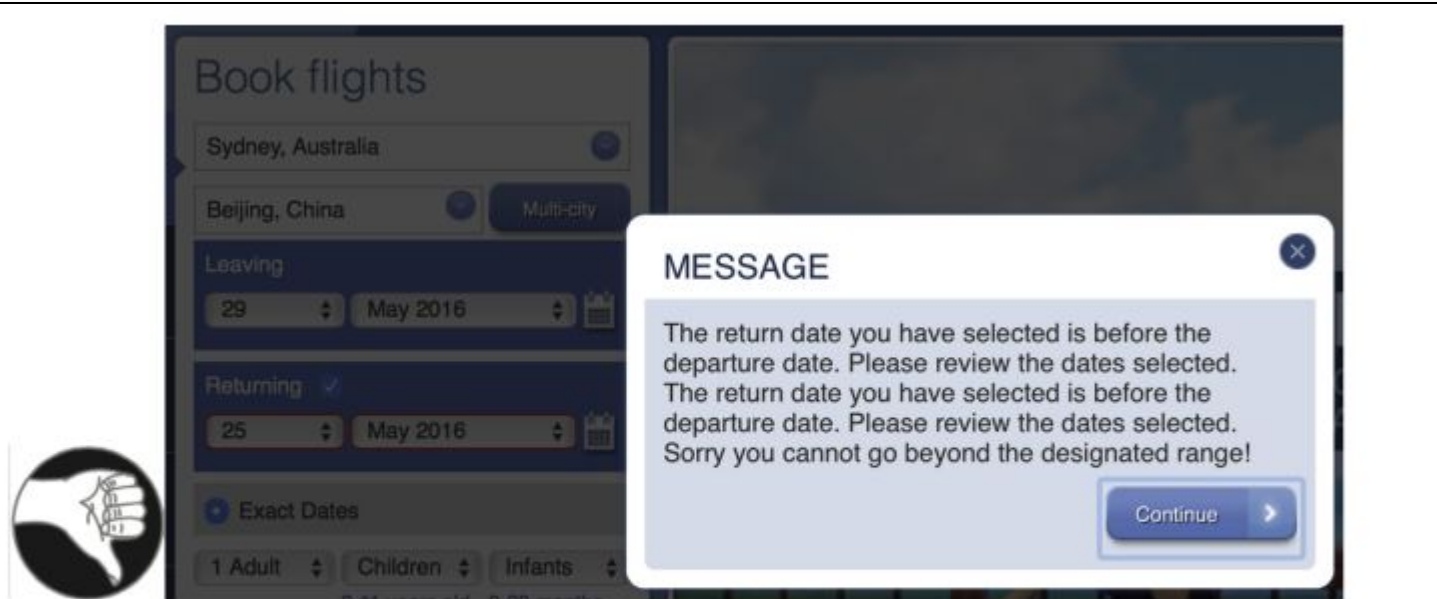
## Lapsos de atenção

- Perda de informação importante

## Exemplos:

- Você reserva um quarto de hotel para sua família passar as férias e não percebe que o preço apresentado era por pessoa e não para o quarto todo
- Ao fazer uma reserva de voos para viajar em um mês e retornar no próximo, você não percebe que ao selecionar a data de retorno você não mudou o mês, apenas o dia

# Tipos de Lapsos



**FIGURE 15.5**

The South African Airlines website allows users to set their return date earlier than their departure date, then scolds them for making the error. Twice!

# Tipos de Lapsos

## Lapsos motores

- Mãos, dedos, pernas, boca, etc não fazem o que você queria

## Exemplos:

- Você quer digitar a primeira letra maiúscula e sai assim: PAinel
- Você quer arrastar um documento para a lixeira e solta antes do tempo e ele vai para uma pasta que você não sabe qual é
- Você acidentalmente clica em um link que não queria clicar

# Evite **ERROS** dos usuários - implicações para o design

Forneça informações claras e corretas

- A melhor forma de ajudar as pessoas a não cometer erros é fornecer informações precisas e fáceis de entender
- A seguir alguns exemplos sobre como ajudar os usuários a tomar boas decisões e não cometer erros

Live  
sorted

Get Sorted

Tools

Guides

Blog

More

SEARCH

Log in

Sign up

Mortgage 1

\$600,000

Loan amount

\$ 600000

Interest rate

6 % p.a.

See interest.co.nz for current mortgage rates.

Term

30

Repayment

\$ 3598

Frequency

WEEKLY FORTNIGHTLY MONTHLY

Extra repayment

\$

Mortgage 2

\$0

Mortgage 3

\$0

Results - Mortgage 1

Print

Save

Monthly repayments:

\$3,598

Total you will pay:

\$1,294,579

Including interest of:

\$694,579

For:

30 years

Age repaid by:

Enter your birthdate

Sorted tip

Increase repayments to save interest and be mortgage free sooner.

\$

\$\$\$

Interest

\$694,579

Mortgage term

30 years

FIGURE 12.1

Sorted.org.nz's mortgage calculator helps people understand and choose a loan.

**GoSale.com**  
Compare & Save  
America's Largest Price Comparison Website

digital camera **SEARCH**

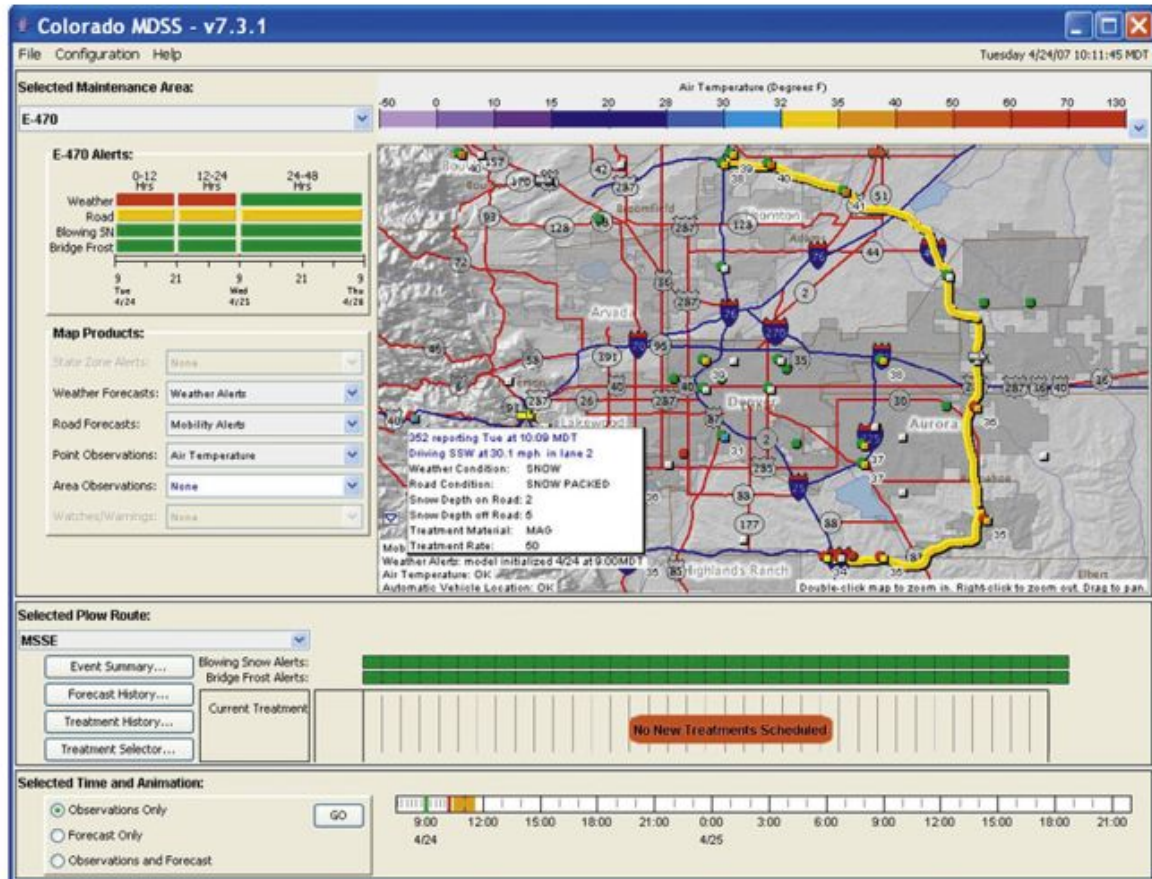
Menu

**digital camera**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Sony a7 III Full-Frame Mirrorless Interchangeable-Lens Camera Optical with 3" LCD, Black (ILCE7M3/B)<br><b>\$1607.97</b>                                                 | <a href="#">Compare Prices</a> |
|  | AbergBest 21 Mega Pixels 2.7" LCD Rechargeable HD Digital Camera, Video camera Digital Students cameras, Indoor Outdoor for Adult/Seniors/Kids (Black)<br><b>\$40.99</b> | <a href="#">Compare Prices</a> |
|  | Nikon D750 FX-format Digital SLR Camera (Body Only)<br><b>\$889.99</b>                                                                                                   | <a href="#">Compare Prices</a> |
|  | Sony DSC-W830 20.1MP Digital Camera (Silver)<br><b>\$128.00</b>                                                                                                          | <a href="#">Compare Prices</a> |
|  | Sony DSCW800/B 20.1 MP Digital Camera (Black)<br><b>\$99.99</b>                                                                                                          | <a href="#">Compare Prices</a> |

FIGURE 12.2

GoSale.com is a comparison-shopping website.



**FIGURE 12.3**

Decision support system for choosing efficient snowplow routes.

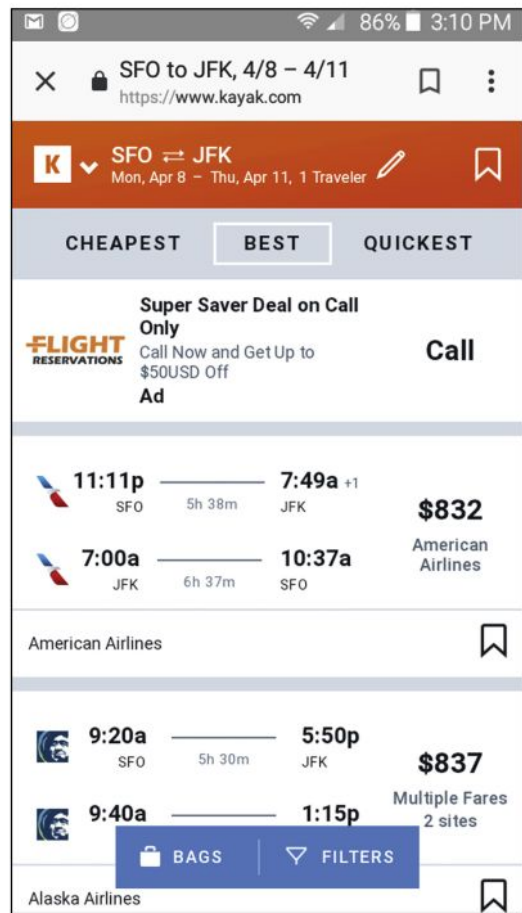


FIGURE 15.6

Kayak.com: flight reservation sites help people avoid mistakes when booking a flight.



# Evite **ERROS** dos usuários - implicações para o design

Algumas recomendações para apoiar usuários a tomar decisões acertadas:

- Forneça todas as opções, organizadas e categorizadas, de tal forma que elas possam ser avaliadas e comparadas
- Ajude o usuário a encontrar uma alternativas de forma automática
- Forneça dados precisos
- Não faça as pessoas calcularem - computadores são bons para isso
- Explique as razões de recomendações feitas e as consequências das ações dos usuários
- Use boas formas de apresentação/visualização de dados

# Evite **ERROS** dos usuários - implicações para o design



**FIGURE 12.4**

Maps of the London underground: (A) geographic map, 1919, and (B) schematic map, 2020.

Evite E

Cap 12



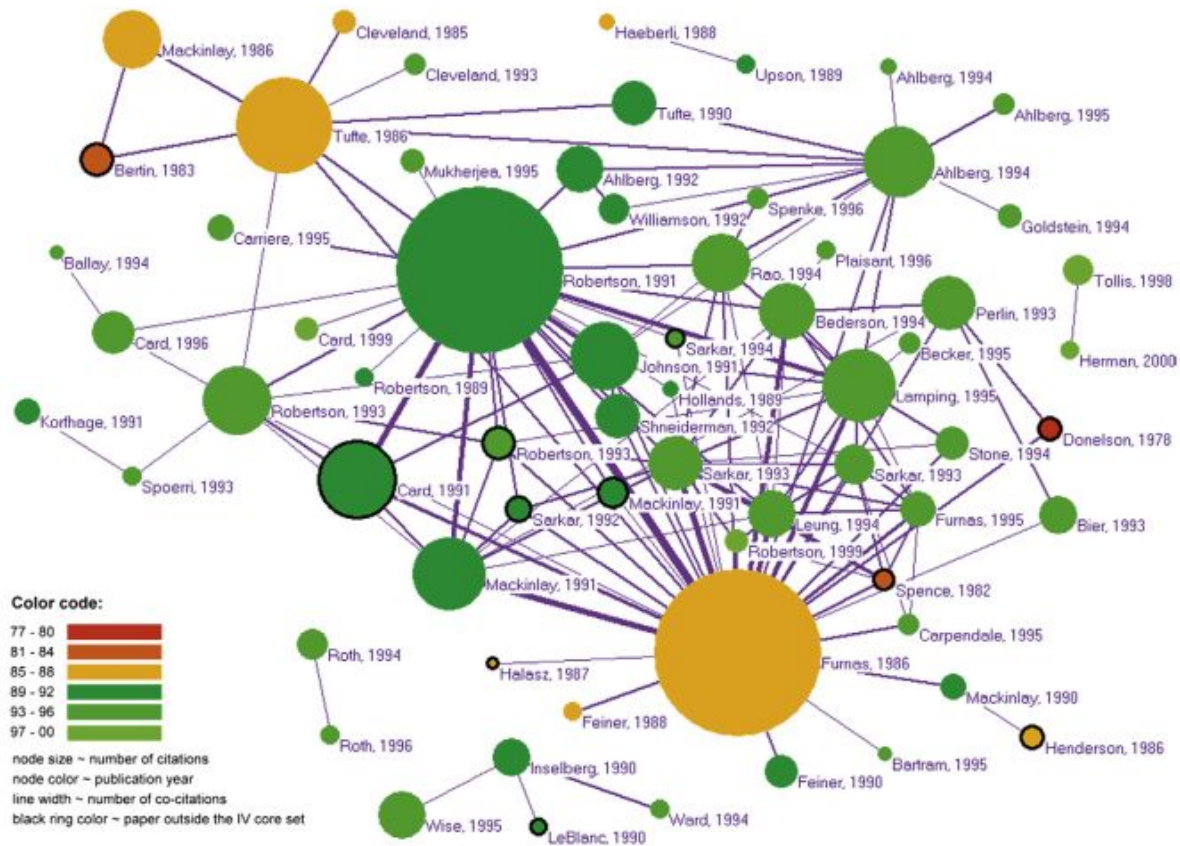
(B)



ign

FIGURE 12.4

Maps of the London underground: (A) geographic map, 1919, and (B) schematic map, 2020.



**FIGURE 12.6**

Visualization of data viz publications, their citations, and their relationships.

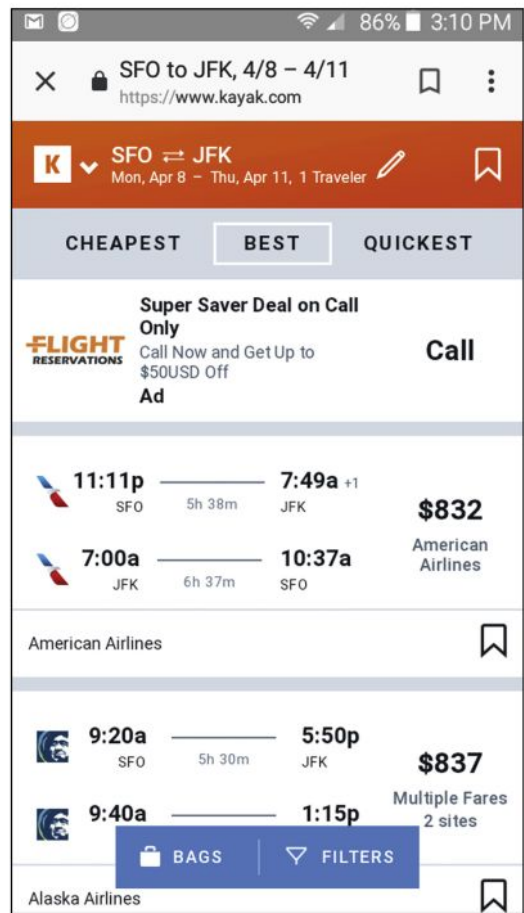


FIGURE 15.6

Kayak.com: flight reservation sites help people avoid mistakes when booking a flight.

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos de condicionamento

- Deixe bem claras as diferenças entre as sequências de diferentes tarefas para que não haja confusão
- Quando possível, evite que uma sequência de passos seja utilizada em várias tarefas
- Peça para os usuários confirmarem suas ações

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos de descrição:

- Seja consistente: a mesma operação se aplica para todos os objetos
- Faça distinção clara entre os objetos ou áreas que têm diferentes efeitos para diferentes ações ou gestos

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos motivados por dados externos:

- Guie os usuários em direção aos seus objetivos
- Forneça um túnel de realização de tarefas para que outros elementos não os distraiam dos seus objetivos



# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos de memória:

- Forneça auxílio para que o usuário se lembre de suas ações já realizadas, objetivos e o estado atual do sistema

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos de encerramento:

- Avise os usuários sobre tarefas incompletas
- Encerre as tarefas automaticamente (carros mais modernos fecham as janelas e desligam os faróis e luzes internas quando o carro é desligado)

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos de modo:

- Indique o estado do sistema (incluindo as configurações que influenciam as ações) de forma clara e com destaque
- Retorne o sistema para o estado “default” após algum tempo
- Faça com que algumas ações tenham que ter a ação do usuário imediata e não dependa de modos (ex: segurar a tecla Shift apertada)
- Evite ações que têm diferentes resultados dependendo da configuração/modo do sistema

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos de atenção:

- Direcione a atenção do usuário para as informações mais importantes usando hierarquia de visualização, movimento, vibração, som, popups (sem exageros)

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design

Para evitar lapsos motores:

- Faça com que os elementos acionáveis sejam grandes o suficiente
- Coloque espaços entre os elementos clicáveis para evitar que os usuários errem o alvo de suas ações
- Quando a interface permite interações mais complexas (gestos), forneça também alternativas mais simples
- Evite menus do tipo popup

# Evite **LAPSOS** dos usuários - implicações para o design



**FIGURE 15.7**

The Google Maps mobile version (A) requires two-finger spread/pinch gestures for zoom, but the desktop version (B) allows zoom by two fingers or  $\pm$  buttons.

# Recuperação de falhas

Não existe design ou pessoas perfeitas e por isso erros ou lapsos serão cometidos

Portanto, é importante que produtos digitais ajudem seus usuários a reverter situações indesejadas

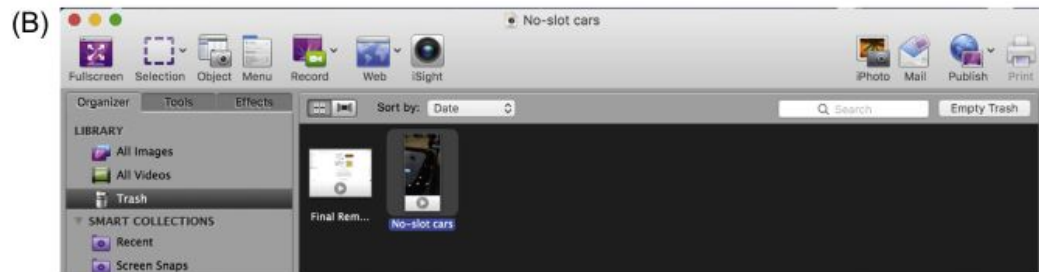
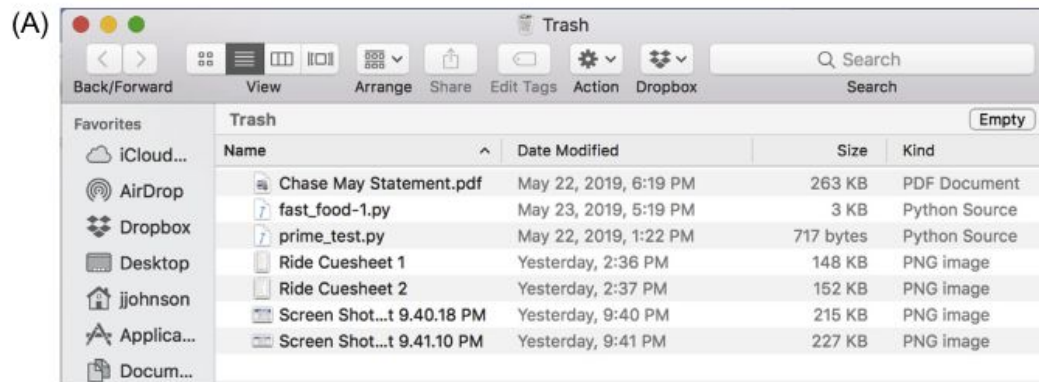
Algumas recomendações são apresentadas a seguir

# Recuperação de falhas

## 1 - Faça ações reversíveis permitindo que ações de ir e voltar (two-way rather than one-way)

- Itens apagados vão para uma área temporária (lixeira) e podem ser resgatados até que sejam eliminados definitivamente mediante confirmação
- Hotéis permitem que reservas sejam canceladas sem taxas com até certa antecedência da data da hospedagem
- Lojas online permitem que compras sejam canceladas antes do envio



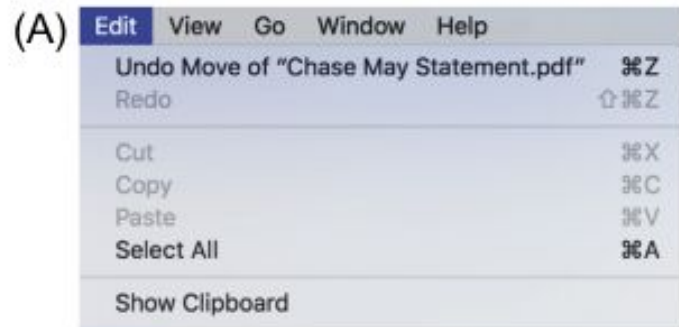


**FIGURE 15.8**

Moving deleted files temporarily to trash cans or folders allows users to recover files if necessary.  
 (A) macOS trash folder. (B) Voila trash folder.

# Recuperação de falhas

**2 - Permita que ações sejam desfeitas com botão do tipo “desfazer”/”undo**



**FIGURE 15.9**

(A) MacOS users can undo file operations. (B) Microsoft Word lets users undo edits. (C) Gmail allows users to undo message deletions.

# Recuperação de falhas

## **3 - Faça com que operações arriscadas e propensas a erro sejam difíceis de executar**

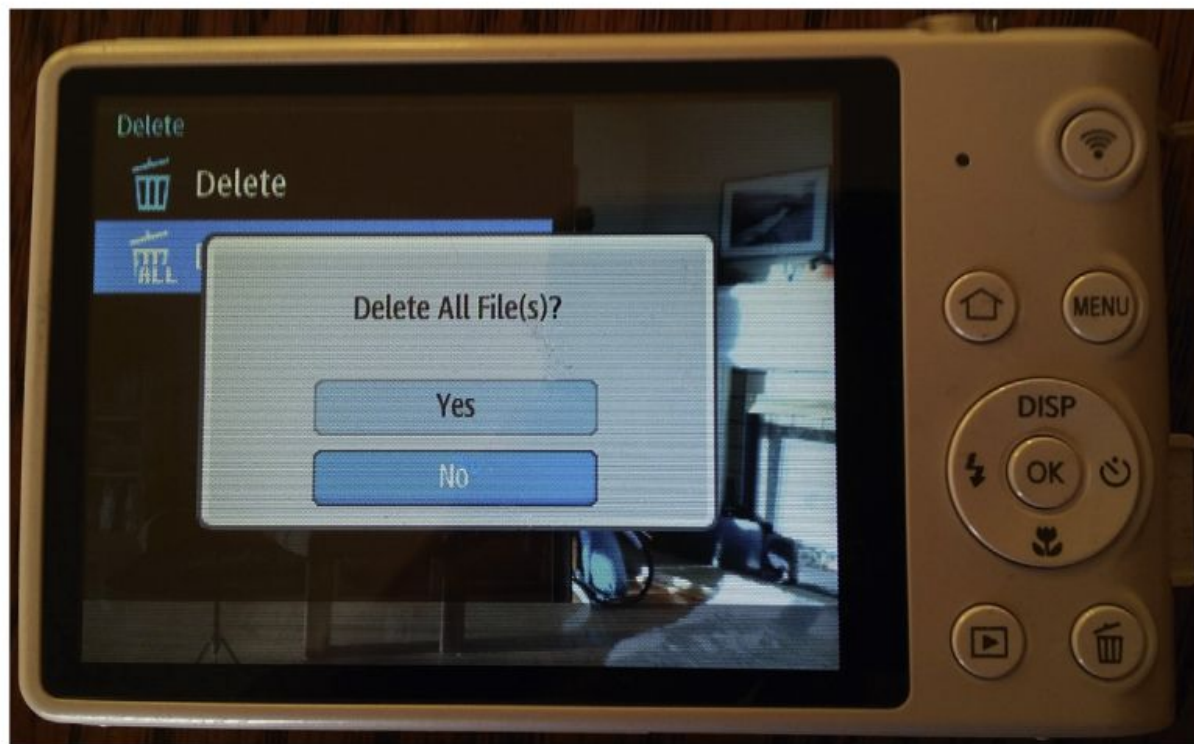
- Exemplo: escrever “apagar conta” ao invés de clicar em um botão, pois o usuário pode clicar por impulso no botão e confirmar ações desastrosas e por vezes irreversíveis
- Faça com que a alternativa que evita a ação drástica ser a padrão/default
- Faça com que haja uma sequência específica para confirmar a ação arriscada
- Faça com que uma ação que pode ter consequências desastrosas seja começada por um usuário e tenha que ser confirmada por uma ou mais pessoas

# Recuperação de falhas



**FIGURE 15.10**

Apple's photos app requires confirmation to delete a photo permanently.



**FIGURE 15.11**

Deleting all photos from a Samsung pocket camera requires confirmation, and the confirmation defaults to “No” (don’t delete), so two more keystrokes are required: change choice to “Yes” (delete), click OK.

# Bibliografia

Cap. 12 e 15 do livro Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines (3a edição) de Jeff Johnson

# **ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador**

## **Aula 15 - Erros e Lapsos no projeto de interfaces e interações**

Prof. Marcelo Medeiros Eler

[marceloeler@usp.br](mailto:marceloeler@usp.br)